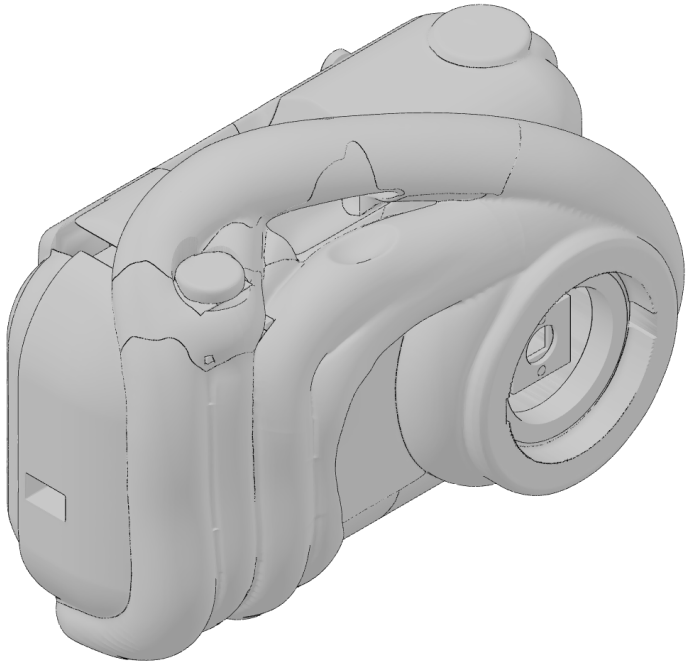
A1 Bygg kameraet, steg for steg

ARDUINO IDE > ESP32-CAM > UTLØYSAR > KAMERAHUS



MEKANISK PROTOTYPE · FYSISK PASSFORM IKKJE TESTA

Rettleiing for ein prototype. Faktiske kortmål, kamerafleks, brytar og fysisk passform må stadfestast før sluttmontering.

1 Start med elektronikken

Få eit testbilete på telefonen før du set delane i huset.

2 Bygg éin del om gongen

Store isometriske teikningar viser delen, retninga og neste kontroll.

3 Bruk rett versjon

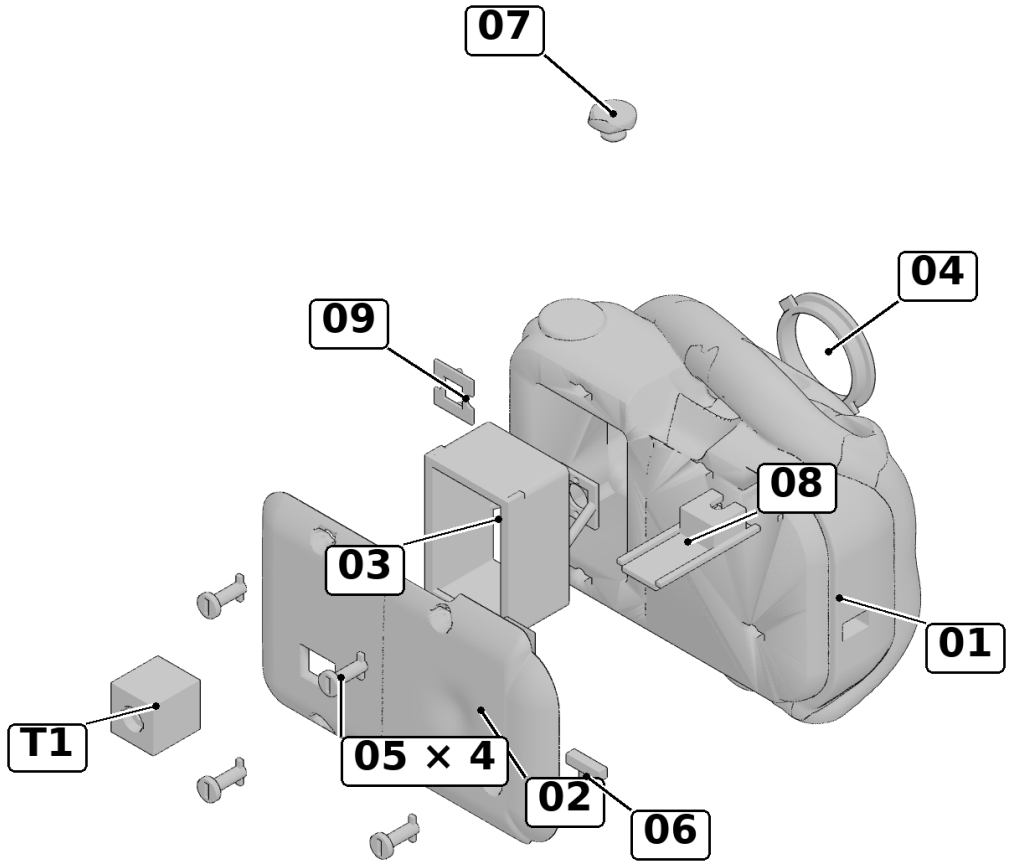
A1-assembly R01 og byggjesteg R02. Denne ruta brukar ESP32-CAM + MB og ingen SD-kort.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Elektronikken er skjematisk. Plastdelane er rendera frå dei leverte CAD-/meshdelane.

00 Finn delane på bordet

DELLISTE / PRINTDELAR



Filnamna i print/ startar med dei same delnummera. Samla assembly-3MF er ei vising av montert posisjon.

1 Huset

01 ytterskal ×1, 02 baklokk ×1, 04 frontring ×1.

2 Innmat og knapp

03 kamerahaldar ×1, 07 utløysar ×1, 08 kassett ×1, 09 kameraklemme ×1.

3 Låsar og hjelp

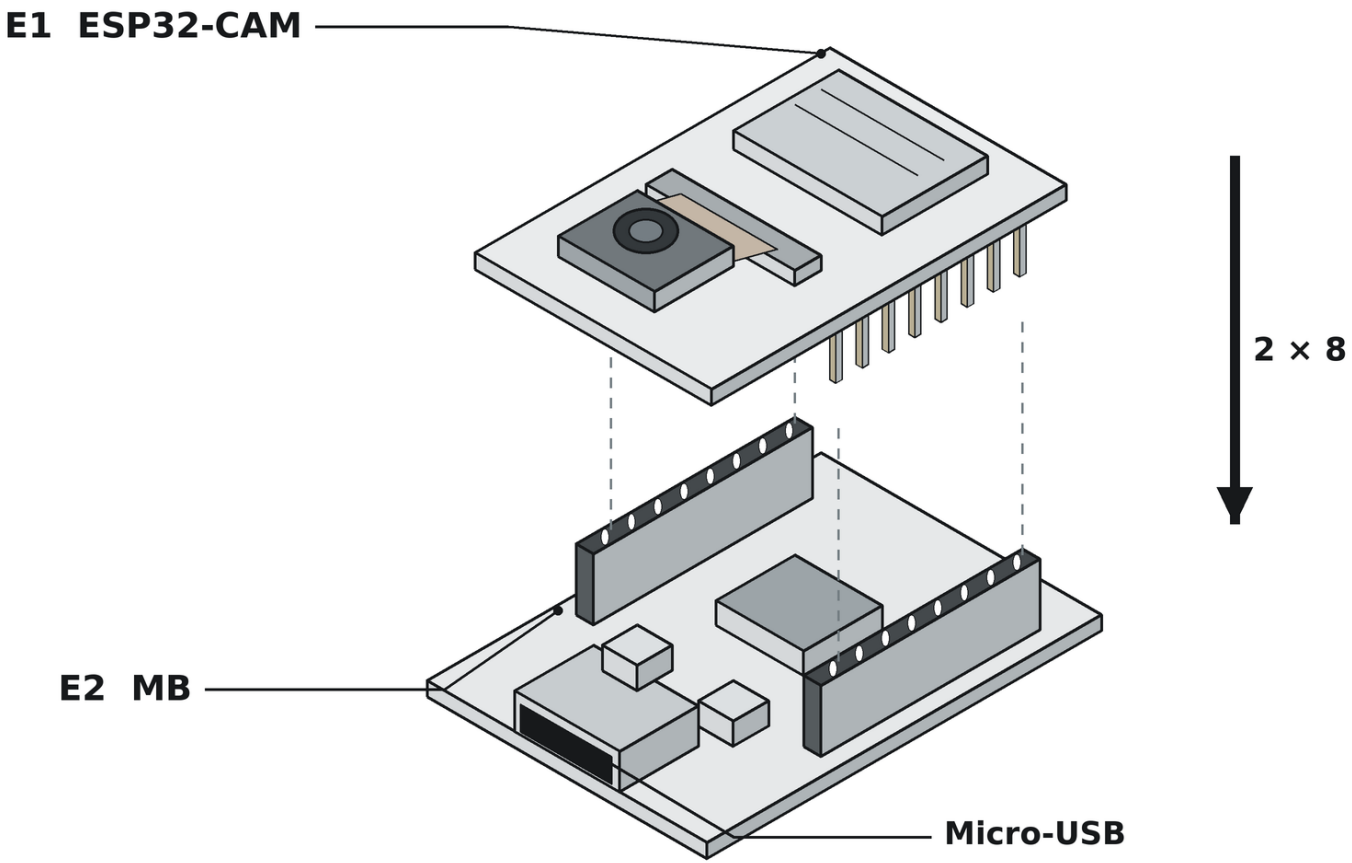
05 låsar ×4. I tillegg: 06 verktøy ×1 og testhylse ×1.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Du har 11 plastdelar til produktet. Verktøyet og testhylsa kjem i tillegg.

01 Finn CAM-kortet og MB-kortet

ELEKTRONIKK / IDENTIFISERING



E1 CAM ×1 / E2 MB ×1 / kamera med fleks ×1

Teikninga viser funksjon og lagdeling, ikkje eit målt kortoppsett. Samanlikn med merkinga på ditt sett.

USB FRÅ

1 E1 er datamaskina i kameraet

ESP32-CAM har kamerakontakt, kameramodul og to pinnerader.

2 E2 er USB-adapteren

ESP32-CAM-MB har USB-port og to sokkelrader. Han gir straum og seriell programmering.

3 Arduino IDE er på PC-en

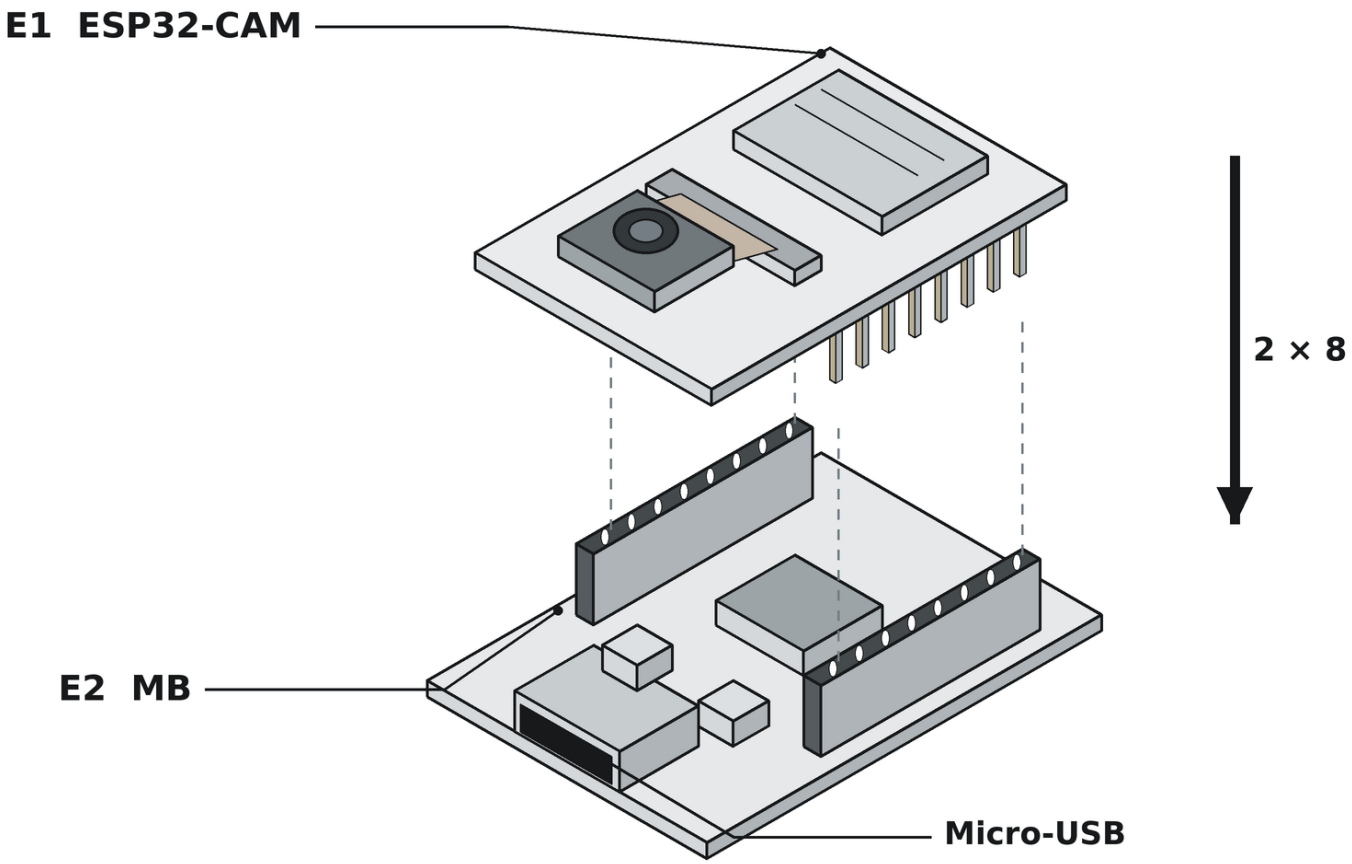
Eit separat Arduino-kort trengst ikkje i denne byggjeruta. Brytar og leidningar kan hentast frå startsettet dersom dei passar.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Legg fram CAM, MB, kameramodul, datakabel og PC. La SD-kortet liggje ute.

02 Set CAM rett ned i MB

ELEKTRONIKK / TO PINNERADER



E1 + E2

Behald kamerafleksen slik han kom frå leverandøren. Ikkje opne ein fungerande kontakt berre for å følgje teikninga.

USB FRÅ

1 Kontroller retninga

Les pinnenamna på begge korta. Match namna; ikkje bruk berre plasseringa av linsa som orientering.

2 Start begge radene samstundes

Sjekk at ingen pinne står utanfor eller ei rad forskyvd. Hald i kortkantane.

3 Press jamt ned

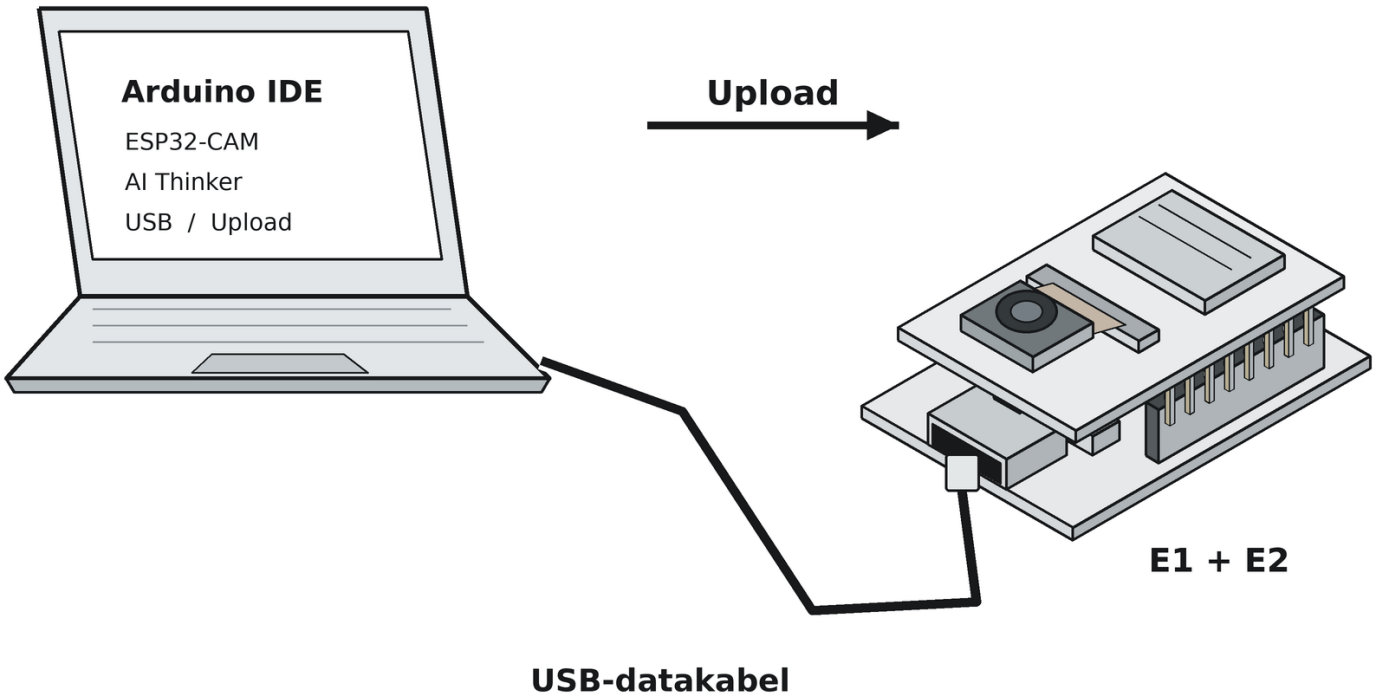
Støtt MB under soklane. Stopp dersom pinnane bøyer seg eller kortet møter motstand.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Begge pinneradene står rett og like djupt i soklane. Ingen pinnar er skeive.

03 Kople USB til PC-en

ELEKTRONIKK / FØRSTE STRAUM



CAM/MB + USB-datakabel + PC

Vanlege MB-kort har Micro-USB og CH340G. USB-porten er ikkje dokumentasjon på batterilading eller USB-biletfiler.

USB PÅ

1 Bruk ein datakabel

Set den vesle pluggen i MB og den andre enden i PC-en. Porttypen på ditt MB-kort avgjer kabelen.

2 Finn serieporten

Sjå kva port som kjem til når du koplar til. Noter COM-port på Windows eller /dev-port på macOS/Linux.

3 Ingen port?

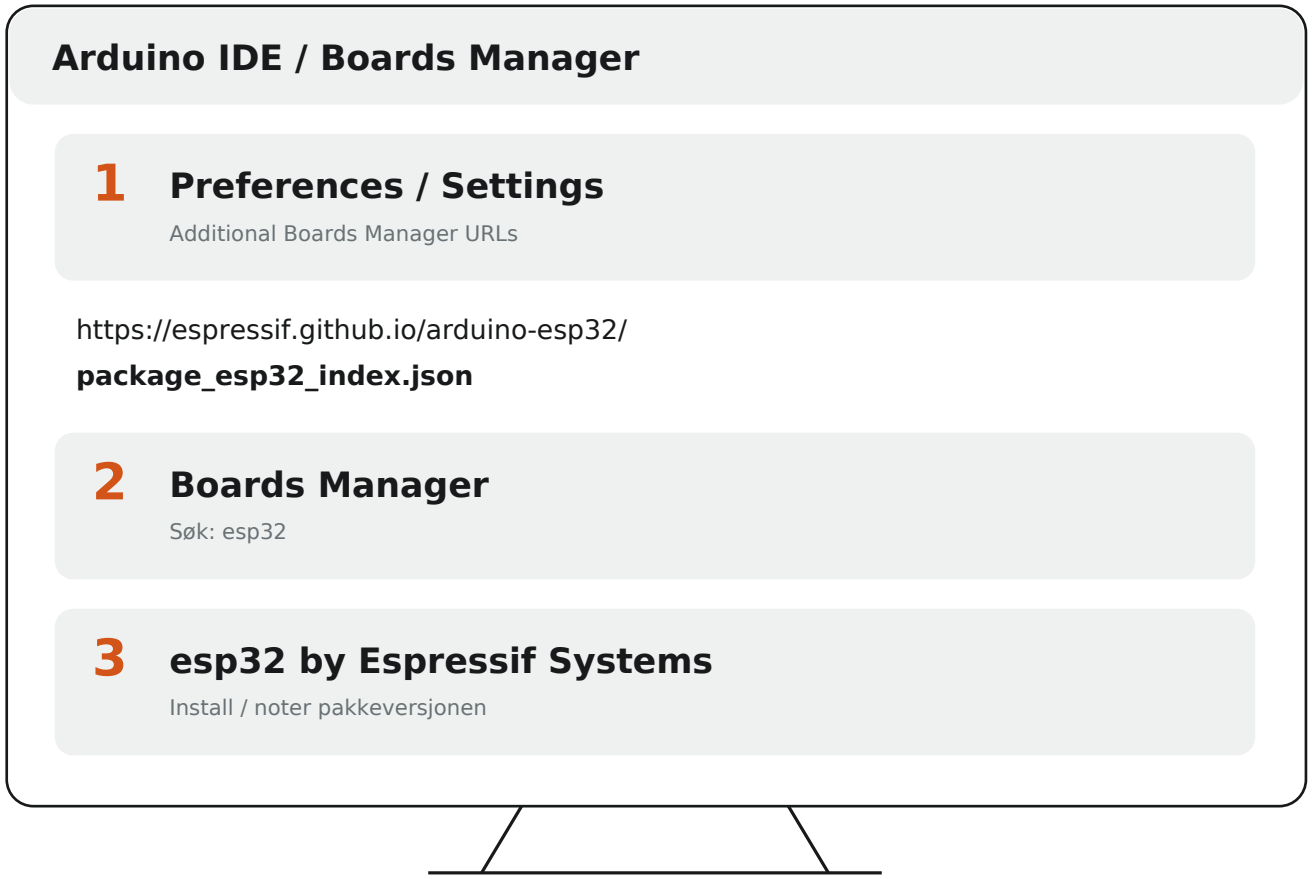
Prøv ein kjend datakabel og ein annan PC-port. Bruk rett USB-UART-drivar for brikka som faktisk står på MB.

KONTROLL FØR NESTE STEG

PC-en ser éin ny serieport. Det viser at datatilkoplinga er oppretta.

04 Installer Arduino IDE og ESP32

PROGRAMMERING / PC



A1-skissa er kompilert med esp32 3.3.12. Menynamn varierer med operativsystem og IDE-versjon. Pakkelenka kan klikkast i PDF-en. [S1]

1 Installer Arduino IDE

Hent programmet frå arduino.cc/en/software og opne det.

2 Legg inn pakkekjelda

Opne Preferences / Settings. Lim inn den stabile ESP32-adressa i Additional Boards Manager URLs.

3 Installer kortpakka

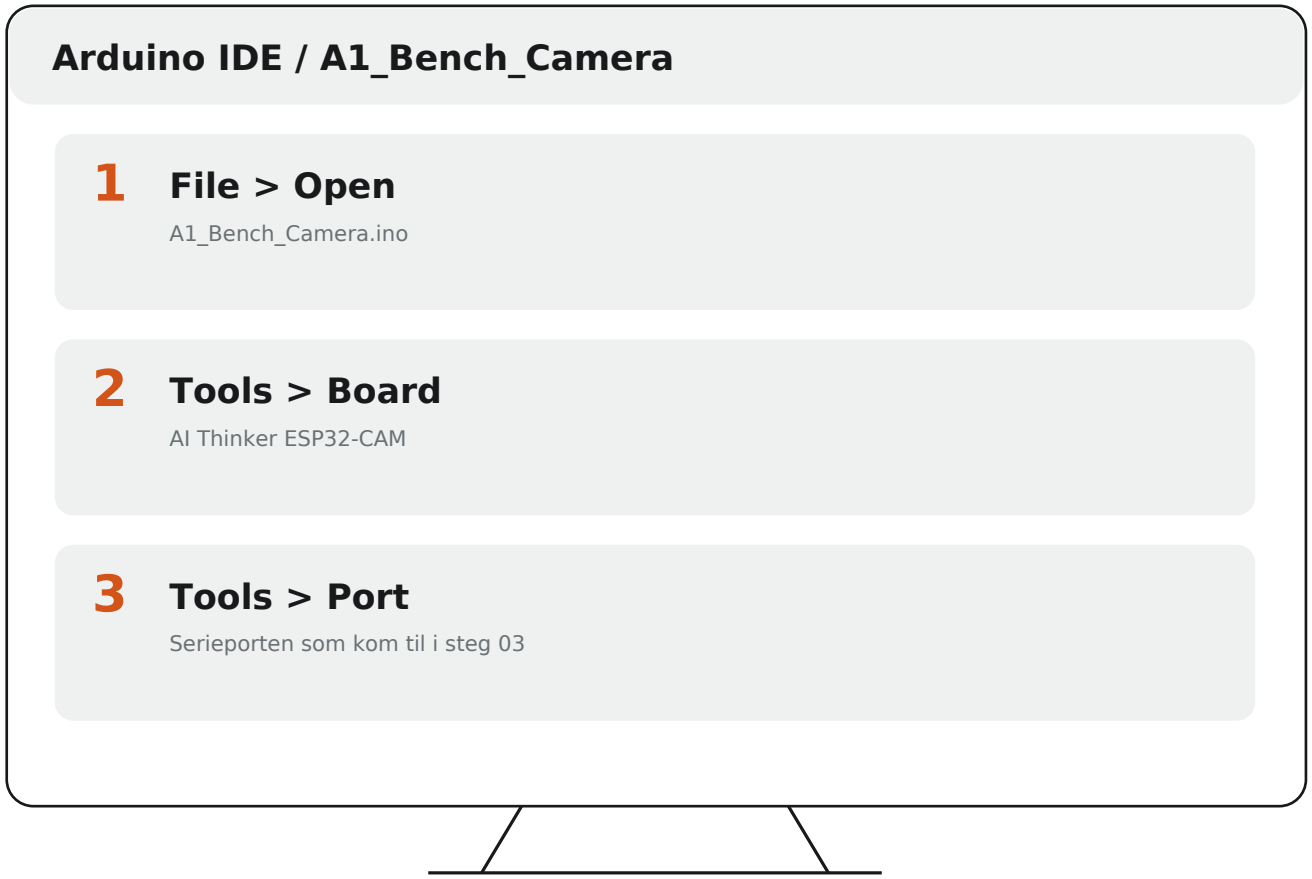
Opne Boards Manager, søk esp32 og installer esp32 by Espressif Systems. Noter versjonen du brukar.

KONTROLL FØR NESTE STEG

ESP32-pakka finst i Boards Manager og er installert.

05 Opne A1-programmet

PROGRAMMERING / RETT KORT OG PORT



A1-skissa har kamerakartet innebygd. Ho brukar GPIO13-utløysar og eit eige Wi-Fi-nett; ingen SD-kort eller heimeruter er nødvendig.

1 Opne skissa frå A1-mappa

Opne firmware/A1_Bench_Camera/A1_Bench_Camera.ino. Behald mappa og skissa med same namn.

2 Vel kamerakortet

Vel AI Thinker ESP32-CAM. MB er adapteren, ikkje kortmodellen du skal velje i IDE-en.

3 Vel serieporten frå steg 03

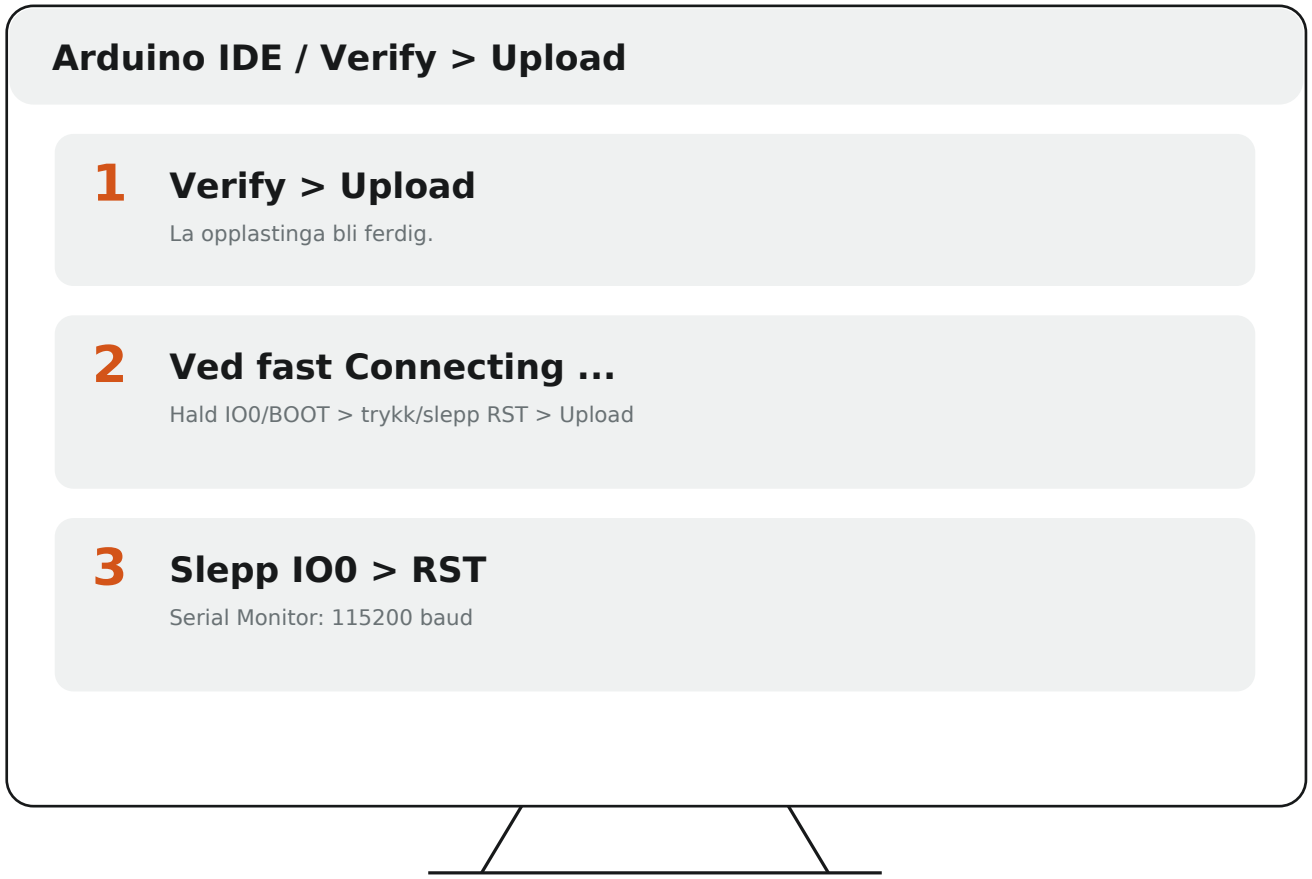
Bruk PSRAM og AI Thinker-standardane. Start med 115200 som opplastingsfart om høgare fart er ustabil.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Skissa heiter A1_Bench_Camera, kortet er AI Thinker ESP32-CAM og porten er vald.

06 Last programmet inn på ESP32

PROGRAMMERING / OPPLASTING



MB-revisjonar har ulik resetkopling. IO0/BOOT og RST er programmeringsknappar; ingen av dei er fotoutløysaren. [S2]

USB PÅ

1 Trykk Verify, så Upload

Rett kompileringsfeil før du prøver å laste opp. La kameraet liggje ope på bordet.

2 Berre dersom tilkoplinga står fast

Hald IO0/BOOT inne, trykk og slepp RST. Start Upload og hald IO0 gjennom reset/tilkoplinga. Slepp når skrivinga er i gang.

3 Start vanleg drift

Etter opplasting: slepp IO0 og trykk RST. Opne Serial Monitor med 115200 baud.

KONTROLL FØR NESTE STEG

IDE-en melder ferdig opplasting, og seriell logg viser oppstart utan kamerafeil.

07 Ta det første testbiletet

FUNKSJONSPRØVE / TELEFON ELLER PC



Skjematisk skjermvising

A1-programmet lagrar berre siste foto i RAM. Last ned det du vil behalde før du tek neste foto eller koplar frå straumen.

USB PÅ

1 Kople til kameraet sitt Wi-Fi

Vel A1-Camera. Passord: A1camera2026. Godta tilkopling utan internett.

2 Opne nettlesaren

Skriv http://192.168.4.1/ i adressefeltet. Trykk på knappen for nytt foto.

3 Last ned og opne JPEG

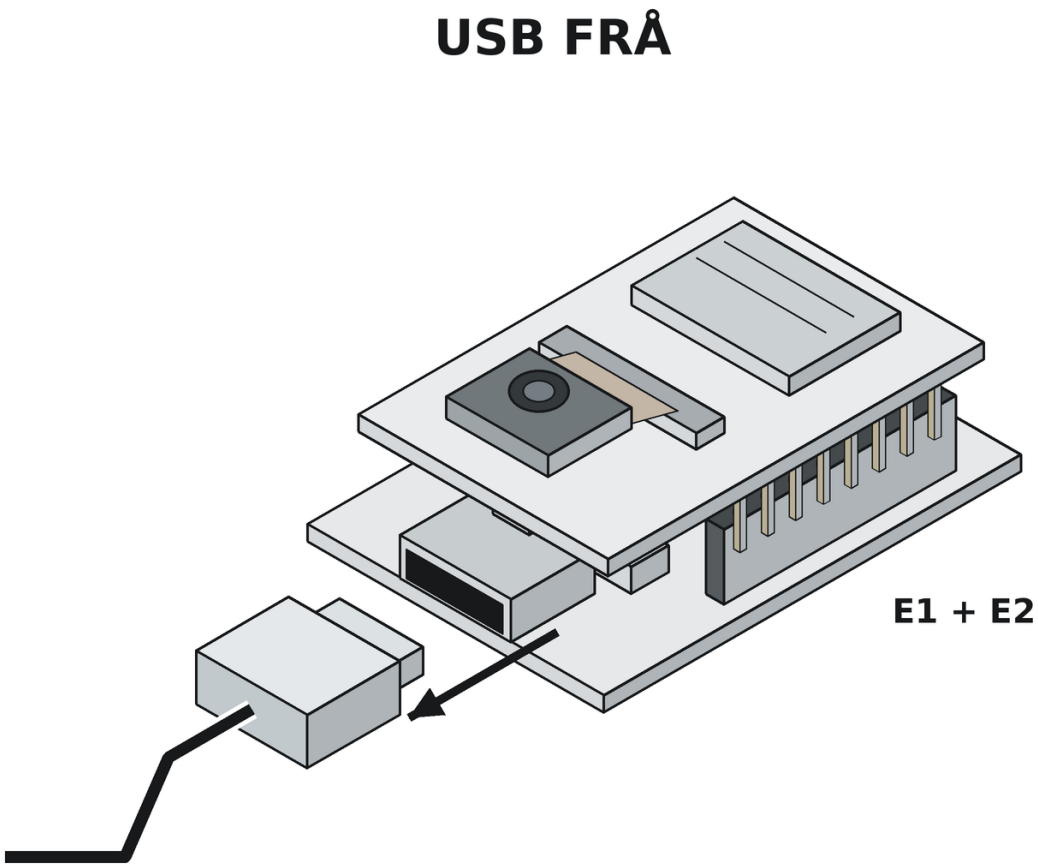
Rett kameraet mot eit lyst motiv. Kontroller at motivet er skarpt nok, og at teljaren aukar.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Du ser eit nytt bilete frå det faktiske kameraet og kan laste ned JPEG-fila.

08 Kople frå før du legg til knappen

ELEKTRONIKK / ARBEID UTAN STRAUM



Batteri, lademodul og USB-C-lading er ikkje ein del av denne benktestruta.

USB FRÅ

1 Lagre testbiletet

Last det ned frå nettlesaren dersom du vil behalde det.

2 Trekk USB ut av MB

Hald i pluggen. La CAM stå i soklane medan du kontrollerer pinnemerkinga.

3 Finn brytaren i settet

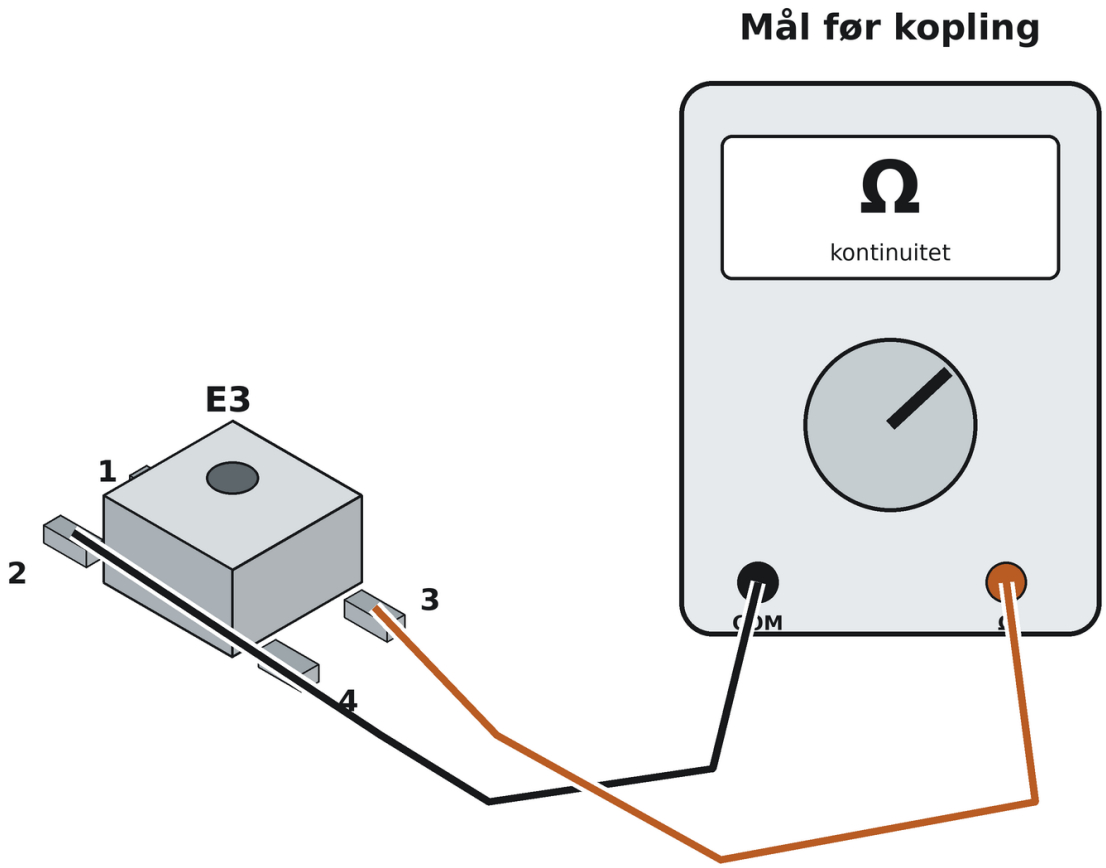
Bruk ein normalt open trykkbrytar. Mål brytaren før du vurderer det nominelle 6 × 6 mm setet.

KONTROLL FØR NESTE STEG

USB er fysisk kopla frå. Ingen annan straumforsyning er tilkopla.

09 Finn to kontaktar som sluttar ved trykk

UTLØYSAR / MÅLING FØR KOPLING



Normalt open brytar + multimeter

1-4 er teikningsnamn, ikkje stadfesta merking på din brytar. Eit multimeter er nødvendig for denne kontrollen.

USB FRÅ

1 Bruk kontinuitet på multimeteret

Mål mellom to bein på den lause brytaren. Test både utan og med trykk.

2 Vel eit fungerande kontaktpar

Utan trykk: open krins. Med trykk: samband. Bein som allereie har samband utan trykk, er feil par.

3 Merk dei to vala

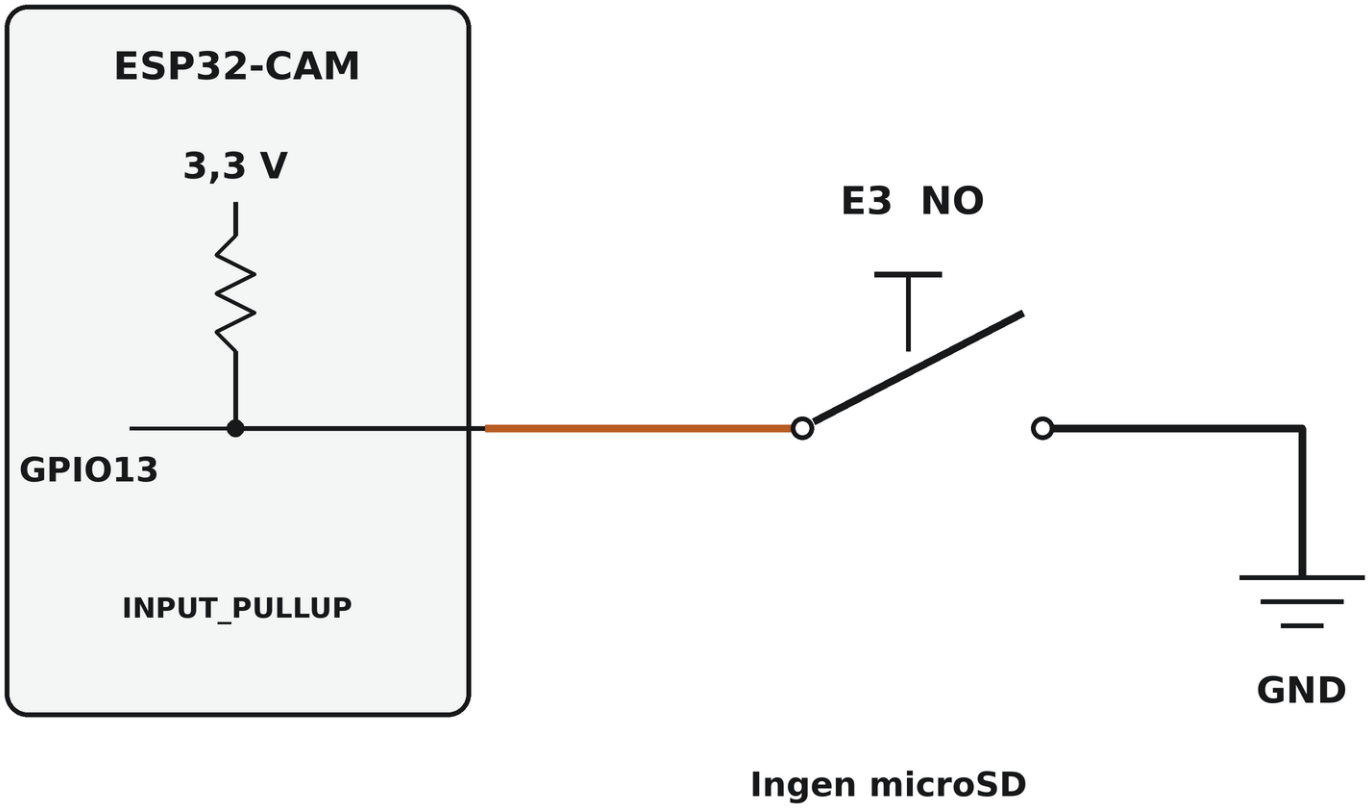
Desse to kontaktane skal til GPIO13 og GND. Fire bein betyr ikkje fire separate brytarar.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Det valde paret har berre samband medan du held knappen inne.

10 Kople GPIO13 til knappen og GND

UTLØYSAR / ELEKTRISK KOPLING



Brytar + to isolerte leidningar

INPUT_PULLUP ligg i A1-programmet. Signalet er 3,3 V-logikk. Koplingsskjemaet viser pinnamn, ikkje fysisk pinneplassering. [S3, S4]

USB FRÅ

1 Følg merkinga på CAM-kortet

Éin leidning frå GPIO13 / IO13 til den eine målte brytarkontakten.

2 Lag retur til GND

Den andre målte kontakten går til GND på same kort. Isoler leiarane og gi leidningane litt slakk.

3 Kontroller koplinga

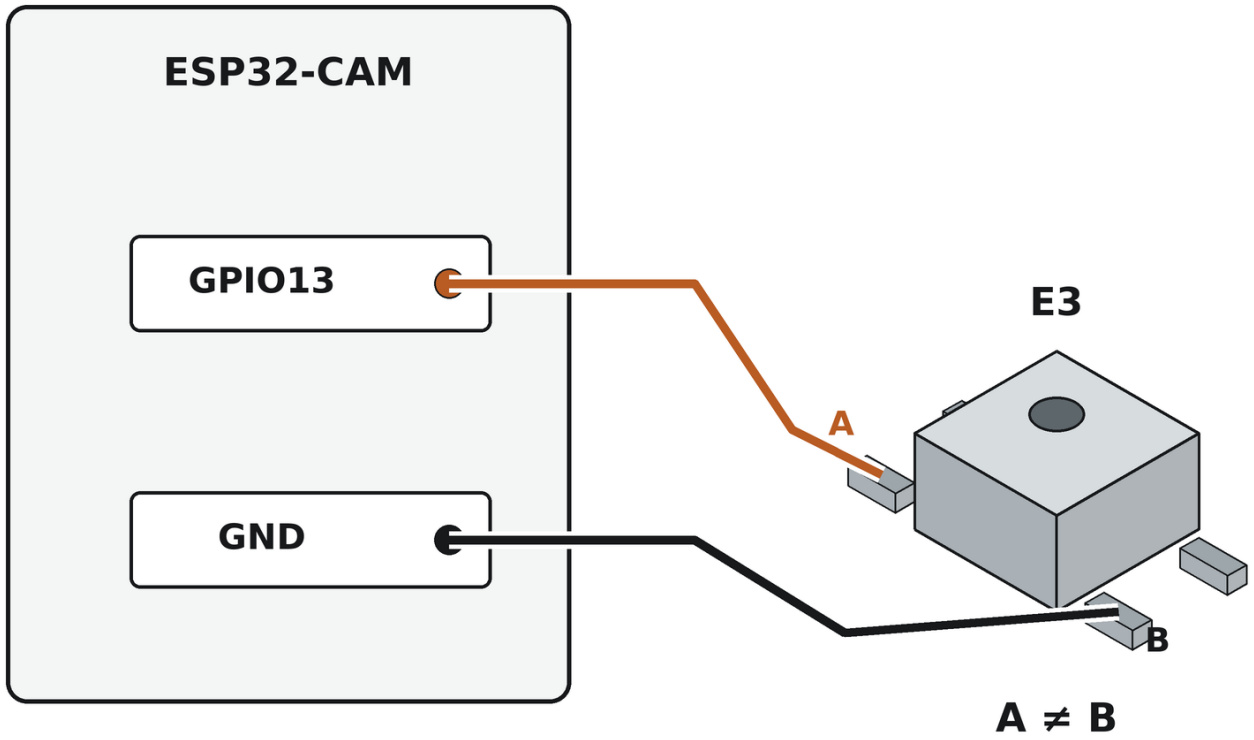
Ikkje bruk IO0, RST eller ein 5 V-pinne. Ingen SD-kort: GPIO13 er òg brukt av SD-bussen.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Kontinuitet: GPIO13 til GND berre ved trykk. Ingen kortslutning mot 5 V eller 3V3.

11 Prøv den elektriske utløysaren

FUNKSJONSPRØVE / FØR INNBYGGING



Funksjon, ikkje fysisk pinneplassering

Denne funksjonen er lagd inn i A1-skissa. Standard CameraWebServer reagerer ikkje automatisk på ein fysisk knapp.

USB PÅ FOR TEST, SÅ FRÅ

1 Kople USB til att

Opne A1-Camera og kameraet si nettside som i steg 07.

2 Trykk den lause brytaren éin gong

Vent på nytt bilete og at teljaren aukar med éin. Hald knappen inne: han skal ikkje ta ei rekkje bilete.

3 Slepp og trykk på nytt

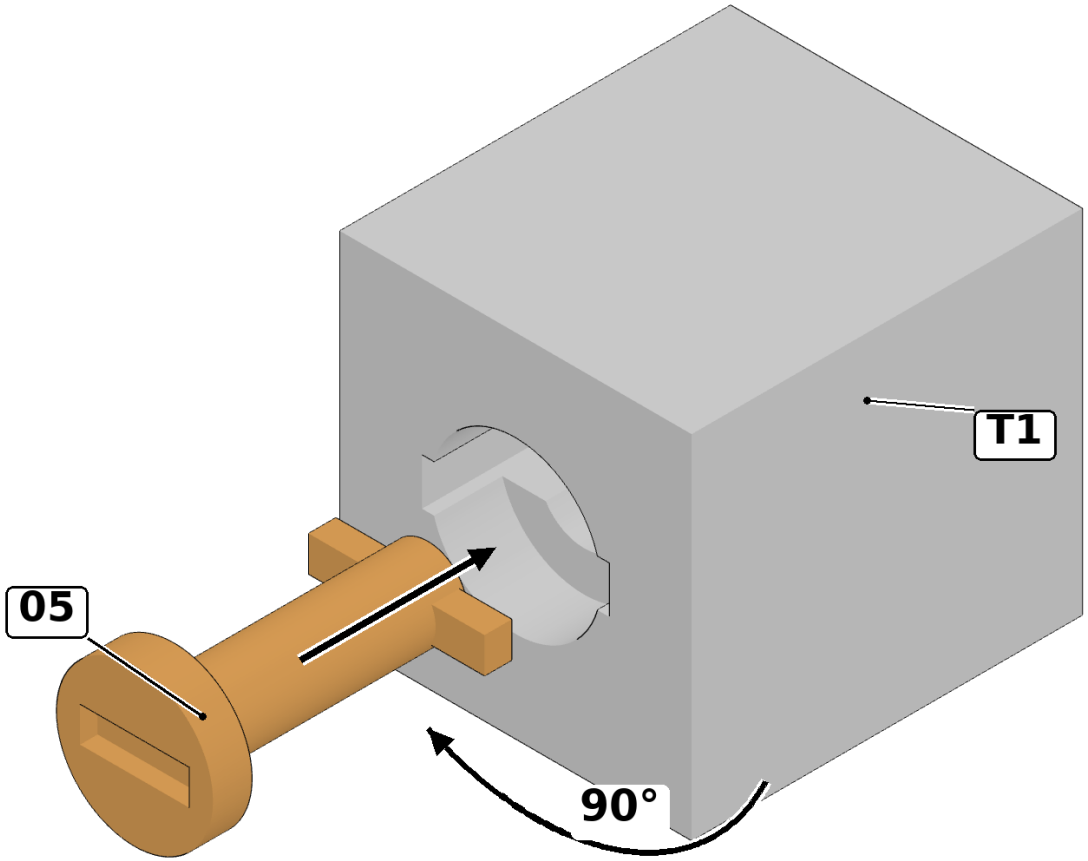
Ta minst fem foto, og prøv nedlasting. Trekk USB ut att før mekanisk arbeid.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Fem separate trykk gir fem nye foto. Knappen verkar før han blir bygd inn i huset.

12 Prøveprint éin lås først

MEKANIKK / TOLERANSEPRØVE



05 ×1 + 06 ×1 + testhylse ×1

Print resten først når prøva passar. Dei digitale kontrollane erstattar ikkje denne toleranseprøva.

1 Print testhylsa og éin 05-lås

Vel faktisk P1S, dyse og filament i Bambu Studio. Kontroller første lag og støtte.

2 Før øyra inn i spora

Bruk innføringsretninga på teikninga. Drei 90° med verktøy 06.

3 Lås opp og gjenta

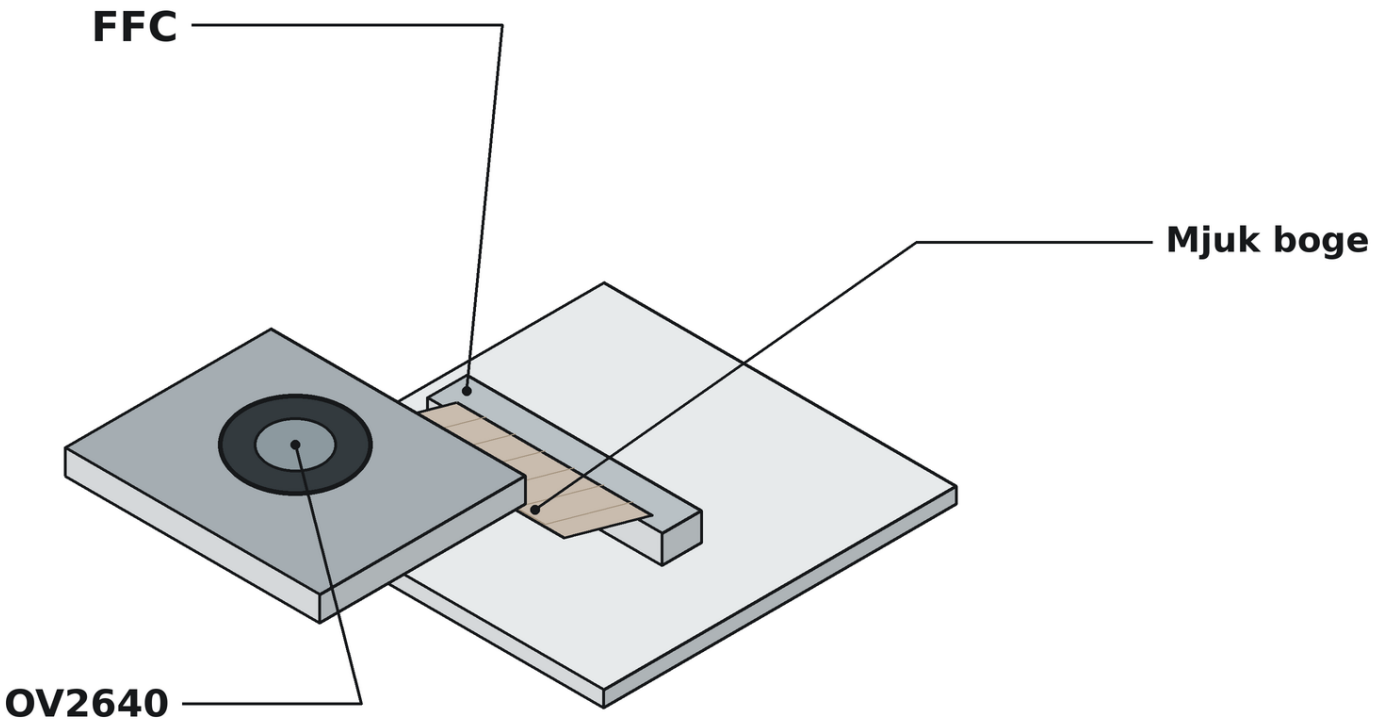
Låsen skal halde aksialt, men kunne løysast att utan skade. Stopp ved sprekk eller behov for stor kraft.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Prøvelåsen kan låsast og løysast fleire gonger med filamentet du skal bruke.

13 Kontroller innmaten før du pressar noko inn

MEKANIKK / MÅL OG PRØVEPASS



Dette er eit stoppunkt ved avvik. Kortvariant, flekslengd, brytarhøgd og klemmas fasthalding er ikkje fysisk stadfesta.

USB FRÅ

1 Mål den samla CAM/MB-stakken

Samanlikn kort, soklar, USB-plugg og leidningar med rommet i 03. Modellert stakkplass: 28 × 48 × 22 mm.

2 Kontroller kamerafleksen

Linsa skal nå framsetet utan strekk, skarp knekk eller laus kontakt. Behald rett sensororientering.

3 Kontroller brytarhøgda

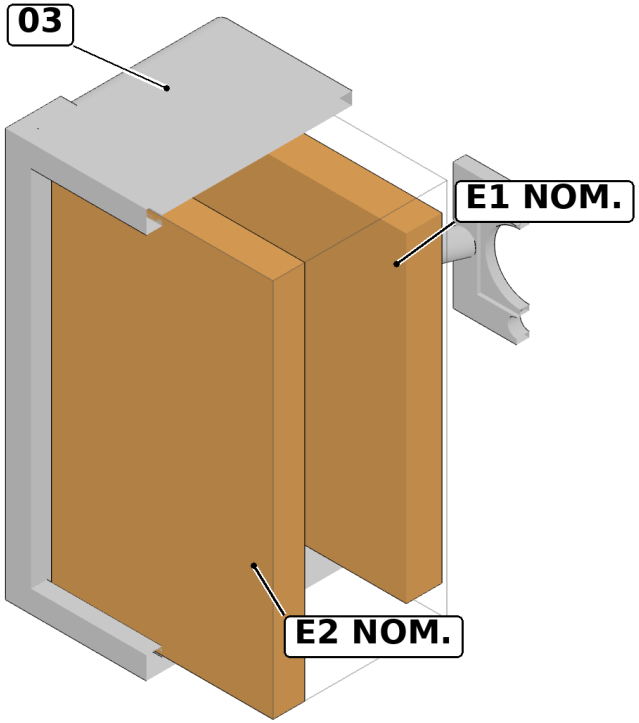
Brytaren må passe 08, og 07 må trykkje og sleppe han. 6 × 6 mm er berre eit nominelt fotavtrykk.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Alle faktiske delar passar og kan fungere utan tvang. Ved avvik må CAD-en tilpassast før neste steg.

14 Legg CAM/MB i haldaren

MEKANIKK / DEL 03



SNITT · NOMINELL PLASSERING · 28 × 48 × 22 mm

03 ×1 + ferdig benktesta CAM/MB

Elektronikken er eit nominelt volum. Teikninga viser plassering, ikkje ein verifisert innføringsveg for ditt kort. Prøvepass frå steg 13 er nødvendig.

USB FRÅ

1 Ta berre i kortkantane

Hald kablar og kamerafleks unna kontaktflater og styrespor.

2 Prøv plasseringa i 03

Sjå snittet. Vegen inn må prøvast med dei faktiske korta. Prøv kabelpluggen medan haldaren er laus.

3 Prøv fasthaldinga

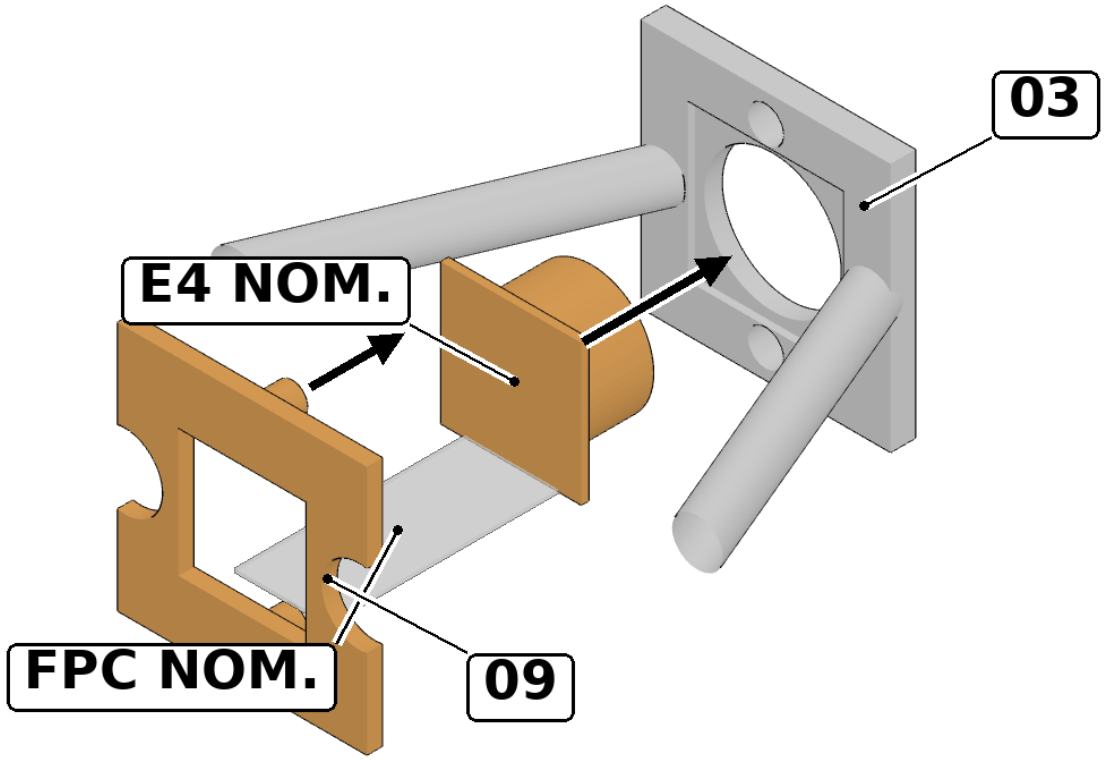
Elektronikken skal ikkje falle ut eller flytte seg når kameraet blir snudd. Ikkje klem komponentar eller loddepunkt.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Kortet sit utan spenn. USB-pluggen og to utløysarleidningar har fri plass.

15 Før kameraet fram og set på klemma

MEKANIKK / DEL 09 OG FRAMSETET



UTSNITT AV 03 / KAMERA OG FLEKS ER NOMINELLE

03 + kameramodul + 09 ×1

09 har nominelle styretappar. Faktisk låsing og retur ved demontering må prøvast med den fysiske modulen.

USB FRÅ

1 Før modulen fram

Legg den vesle kameramodulen i framsetet på 03 med linsa peikande fram.

2 Legg flekskabelen i ein mjuk boge

Ingen vriding ved kontakten og ingen skarp brett. Ikkje trekk i kabelen for å nå setet.

3 Set på 09 bak modulen

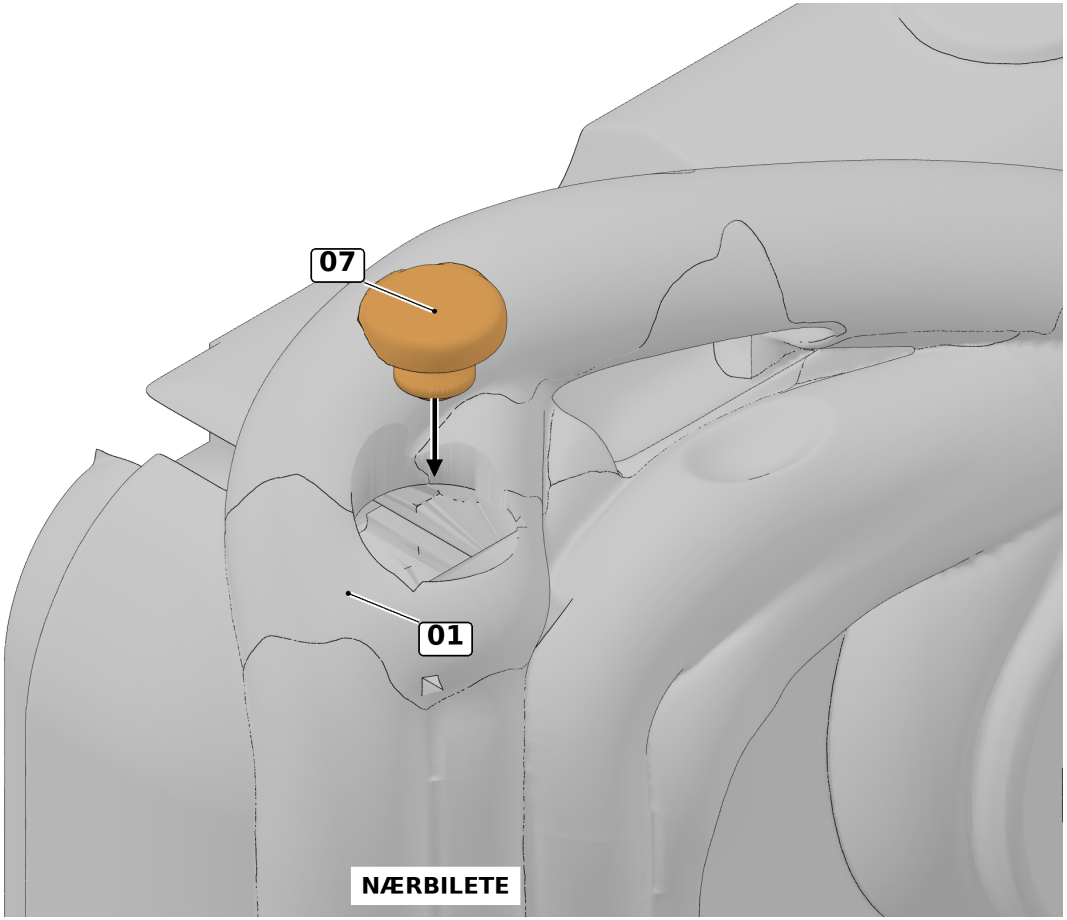
Klemma skal halde modulen utan å presse linsa, sensorhuset eller flekskontakten.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Modulen er halden, linsa er fri og flekskabelen er avlasta. Elles: tilpass innfestinga.

16 Før utløysaren ned ovanfrå

MEKANIKK / DEL 07 I DEL 01



01 ×1 + 07 ×1

USB FRÅ

1 Fjern støtterestar i føringa

Prøv knappen utan brytar og kassett først. Ta bort laus plast utan å endre føringsforma.

2 Før 07 ned i toppopninga

Stemmet går ned i huset. Toppen skal følgje den valde ytterforma.

3 Prøv rørsla

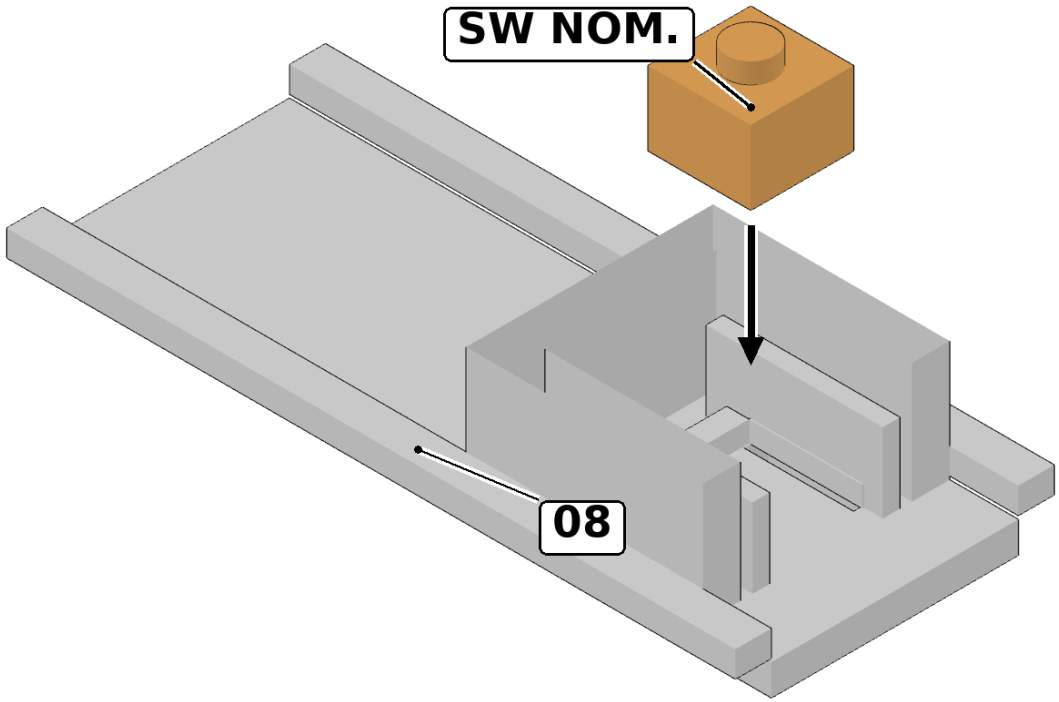
Knappen skal gli fritt. Modellert mekanisk slag er 1,2 mm; dette er ikkje brytaren si tillatne overvandring.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Knappen kan flyttast fritt i føringa før kassetten blir sett inn.

17 Set brytaren i kassetten

MEKANIKK / DEL 08



SNITT AV 08 · BRYTAR MÅ MÅLAST

08 ×1 + brytar med to leidningar

Ikkje lim eller tving inn ein brytar som ikkje passar. Brytarhøgd, returkraft og fasthalding er enno ikkje målt på det eigde settet.

USB FRÅ

1 Legg brytaren i setet

Bruk den målte og benktesta brytaren. Kontaktane skal ha klaring til plast og kvarandre.

2 Legg leidningane bakover

Hald dei unna gaffelen som skal fange utløysarflensen.

3 Prøv trykkpunktet laust

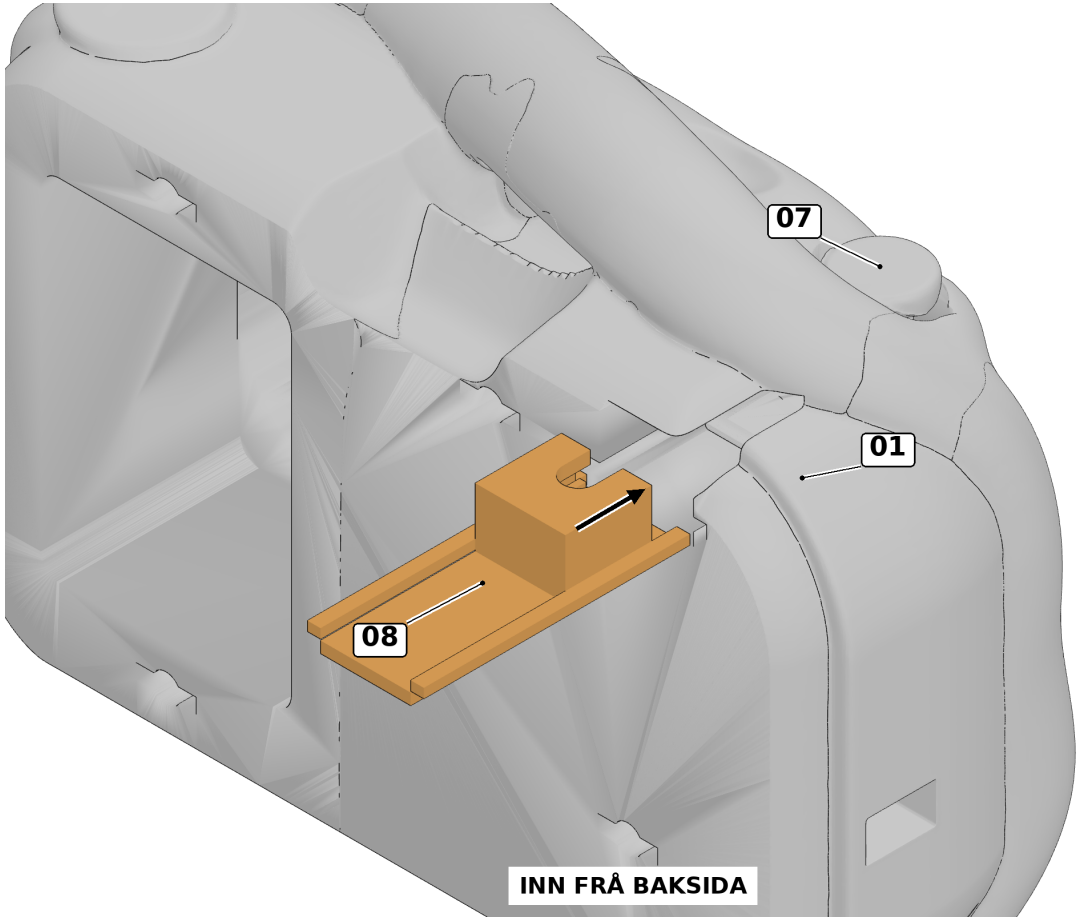
Brytaren skal bli trykt inn før mekanisk stopp og sleppe heilt når knappen blir sleppt. Juster setet ved feil høgd.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Brytaren sit stabilt og kan aktiverast utan å bli overbelasta eller halde inne.

18 Skyv kassetten inn bakfrå

MEKANIKK / DEL 08 FANGAR DEL 07



01 + 07 + ferdig 08

USB FRÅ

1 Hald utløysaren lett oppe

La flensen stå slik at den opne gaffelen i 08 kan gå rundt stemmet.

2 Skyv 08 inn frå baksida

Følg den rette pila. Leidningane går bakover og vidare i kabelvegen.

3 Prøv utløysaren

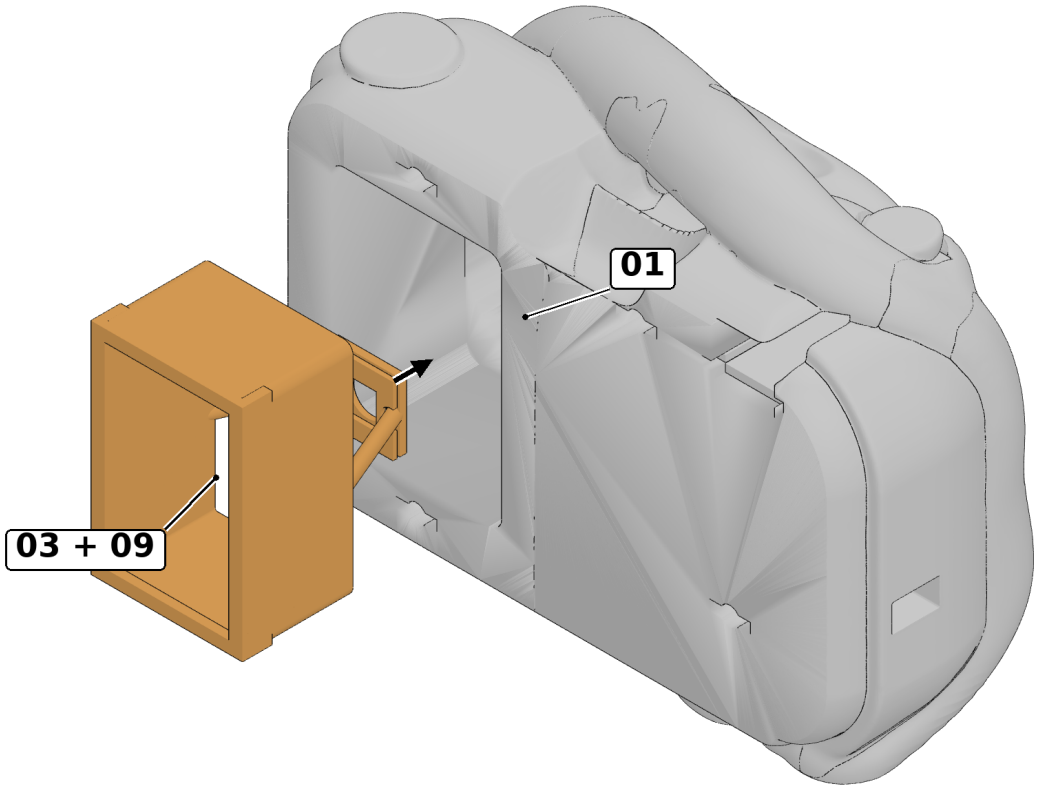
Kontroller klikk, full retur og at ingen leiar blir klemd. Baklokket held kassetten i lengderetninga når huset er lukka.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Utløysaren går tilbake kvar gong og kassetten står rett i føringa.

19 Skyv kamerahaldaren inn bakfrå

MEKANIKK / DEL 03 I DEL 01



INN FRÅ BAKSIDA

01 + 07/08 + ferdig 03/09

Retninga er henta frå den mekaniske modellen. Faktisk USB-pluggvolum og fleksføring må kontrollerast under prøvepass.

USB FRÅ

1 Samle leidningane i kabelvegen

Legg GPIO13/GND-para slik at dei ikkje går mellom styreflater.

2 Skyv 03 rett fram

Kamera og klemme er på plass frå steg 15. Stopp om linsa eller flekskabelen møter huset.

3 Kontroller framme og bak

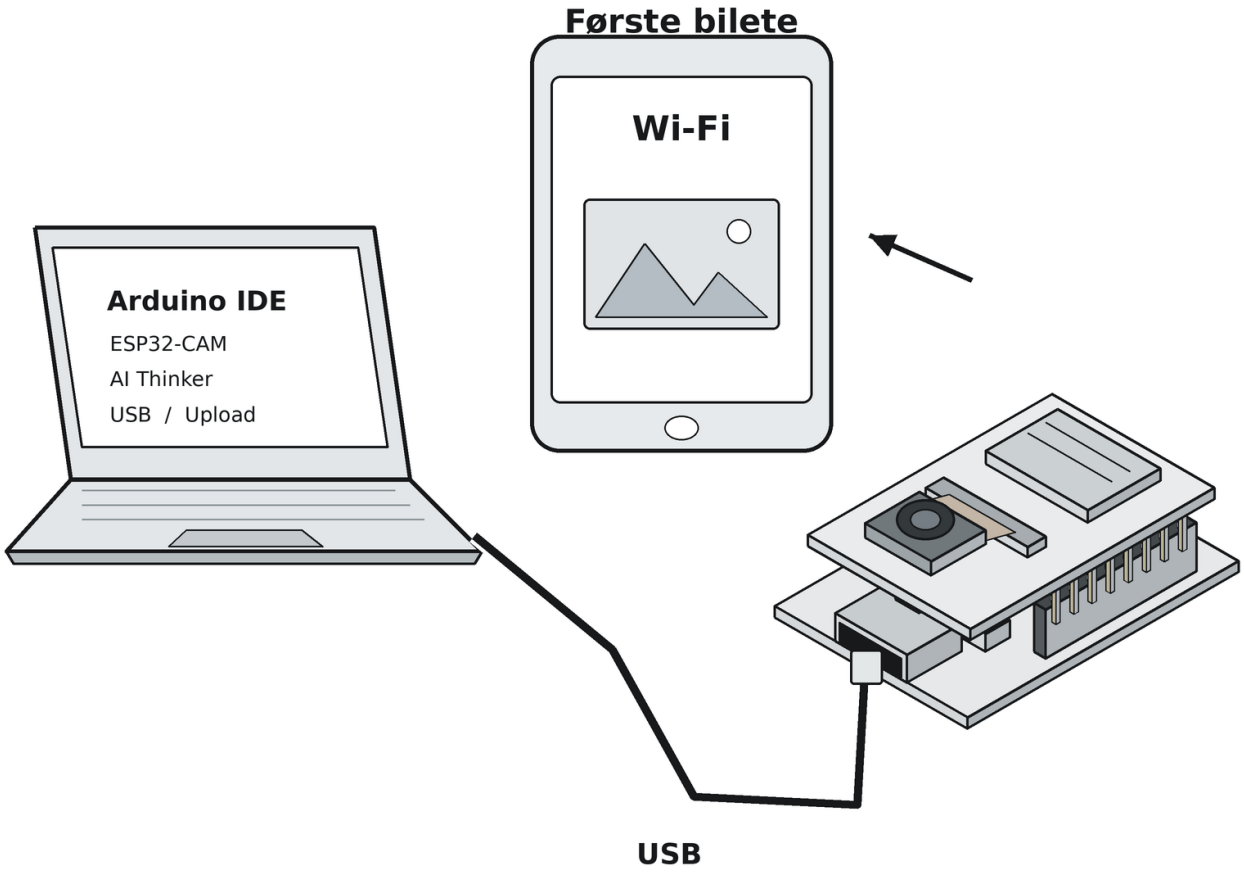
Linsa står sentrert i frontopninga. USB-plugg og leidningar har fri plass i serviceopninga.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Haldaren er heilt inne utan klemde leidningar. Linsa og kabelen har fri rørsle.

20 Prøv kameraet med huset ope

FUNKSJONSPRØVE / SISTE INNSYN



Figuren viser benkprinsippet. Huset skal stå ope under denne prøva, slik at du kan sjå alle kontaktane.

USB PÅ FOR TEST, SÅ FRÅ

1 Kople til USB utan å lukke huset

Hald innmaten på plass. Kontroller at pluggen ikkje dreg i kortet.

2 Prøv den ytre utløysaren

Ta fem foto via 07, sjå teljaren og last ned eit bilete. Prøv også nettlesarknappen.

3 Sjå etter klem og rørsle

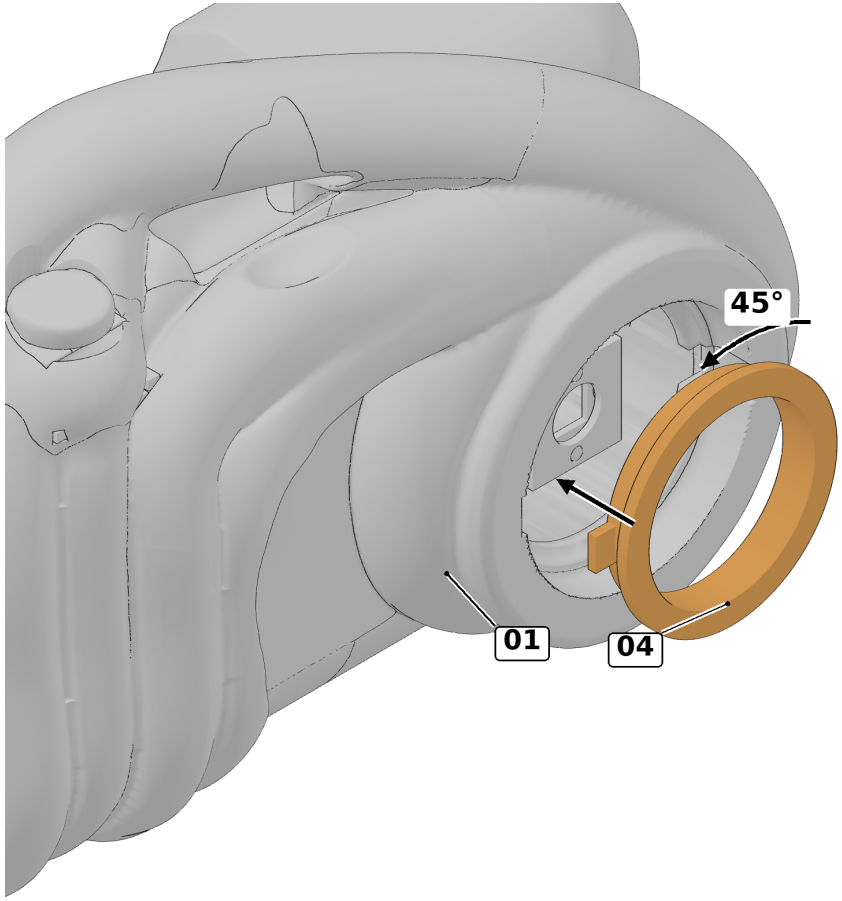
Sjekk kamerafleks, leidningar og full knappretur. Last ned fotoet og trekk USB ut att.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Både fysisk knapp og nettsida gir foto med elektronikken i huset. USB er frå før lukking.

21 Set inn frontringen og drei 45°

MEKANIKK / DEL 04



04 ×1 + hus med innmat

Opninga er 30 mm i CAD. Dette er ikkje ei 30 mm optisk linse; faktisk biletkant må testast i steg 24.

USB FRÅ

1 Finn bajonettspora

Før øyra på 04 inn i dei tilsvarande inngangane i huset.

2 Før ringen heilt inn

Ikkje press mot den faktiske kameralinsa. Ho skal vere fri innanfor ringen.

3 Drei til låst posisjon

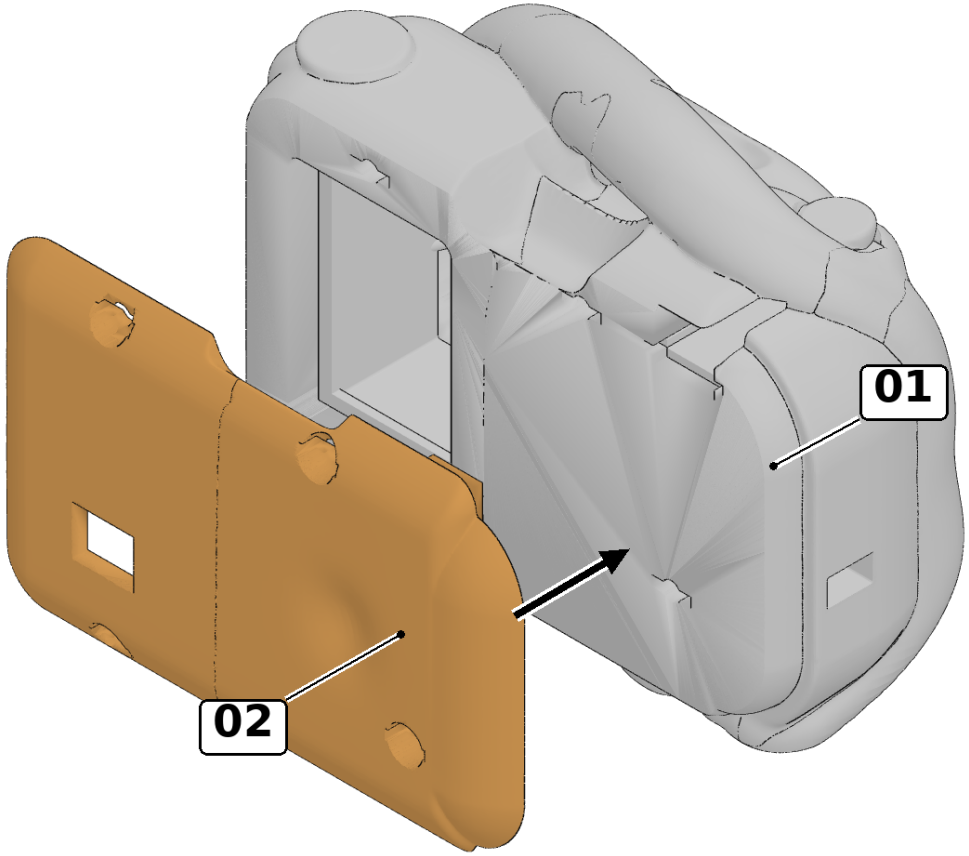
Drei 45° langs låsekanalen. Kontroller at ringen held, og at han kan løysast att.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Frontringen sit jamt og held aksialt. Linsa er urørt og fri.

22 Legg på baklokket

MEKANIKK / DEL 02



02 ×1 + samla hus

Modellert fuge er 0,30 mm. Prøveprint og etterarbeid avgjer den faktiske passforma.

USB FRÅ

1 Sjå langs heile fugekanten

Flytt alle leidningar og kamerafleks innanfor huset. Ingen kabel skal liggje over styretunga.

2 Før 02 rett inn bakfrå

Tunga styrer lokket. Bruk lett handkraft og jamt trykk.

3 Kontroller alle fire låsehola

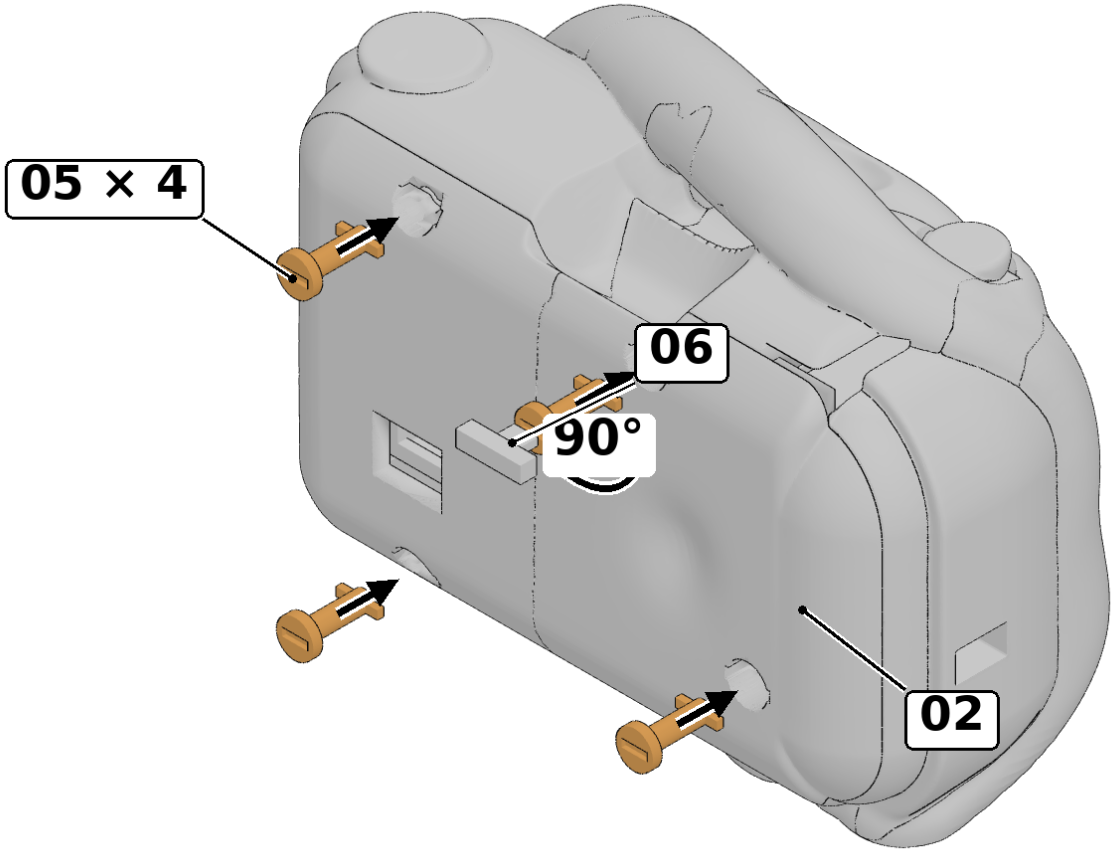
Lokket skal sitje jamt før du set inn låsane. Låsane skal ikkje trekkje eit skeivt lokk på plass.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Fuga er jamn, lokket ligg på setet og alle fire låsehola er på linje.

23 Set inn fire låsar og drei 90°

MEKANIKK / DEL 05 OG VERKTØY 06



05 ×4 + 06 ×1

USB FRÅ

1 Rett inn øyra på kvar lås

Set ein 05 i kvart av dei fire hola i baklokket.

2 Drei kvar lås 90°

Bruk verktøy 06 og same retning som i låseprøva. Stopp ved enden av kanalen.

3 Prøv lokket forsiktig

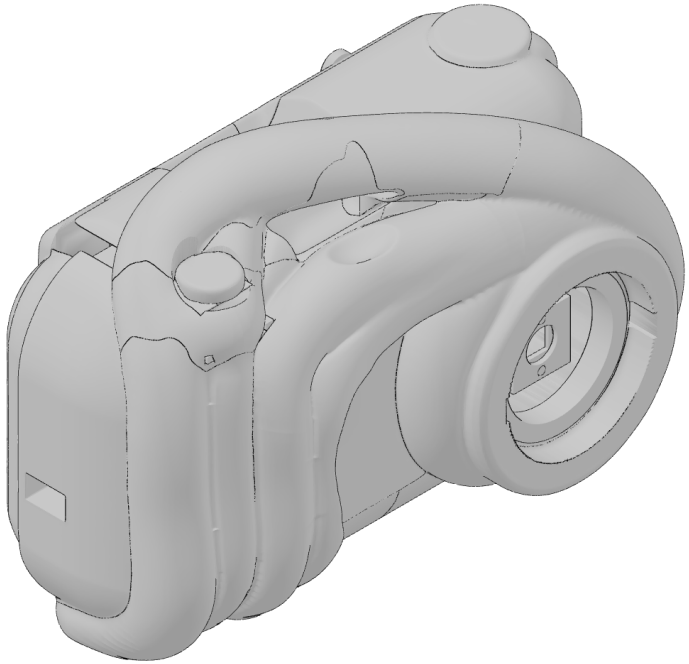
Lokket skal halde utan glippe eller rasling. Prøv også opplåsing før du avsluttar bygginga.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Alle fire låsar held lokket og kan løysast att utan å skade plasten.

24 Ta foto med det samla kameraet

SLUTTPRØVE / REELL FUNKSJON



MEKANISK PROTOTYPE · FYSISK PASSFORM IKKJE TESTA

Denne guiden leverer benktest og prototypebygging. Batteridrift, USB-C-lading, varig fotolagring og endeleg produksjonsfrigjeving står att.

USB PÅ FOR TEST

1 Start kameraet som i steg 07

USB til MB, Wi-Fi A1-Camera og nettlesar på 192.168.4.1.

2 Prøv heile produktet

Ta ti separate foto med utløysaren. Kontroller full retur, stabil innmat og fri biletkant med frontringen på.

3 Opne og kontroller etter prøva

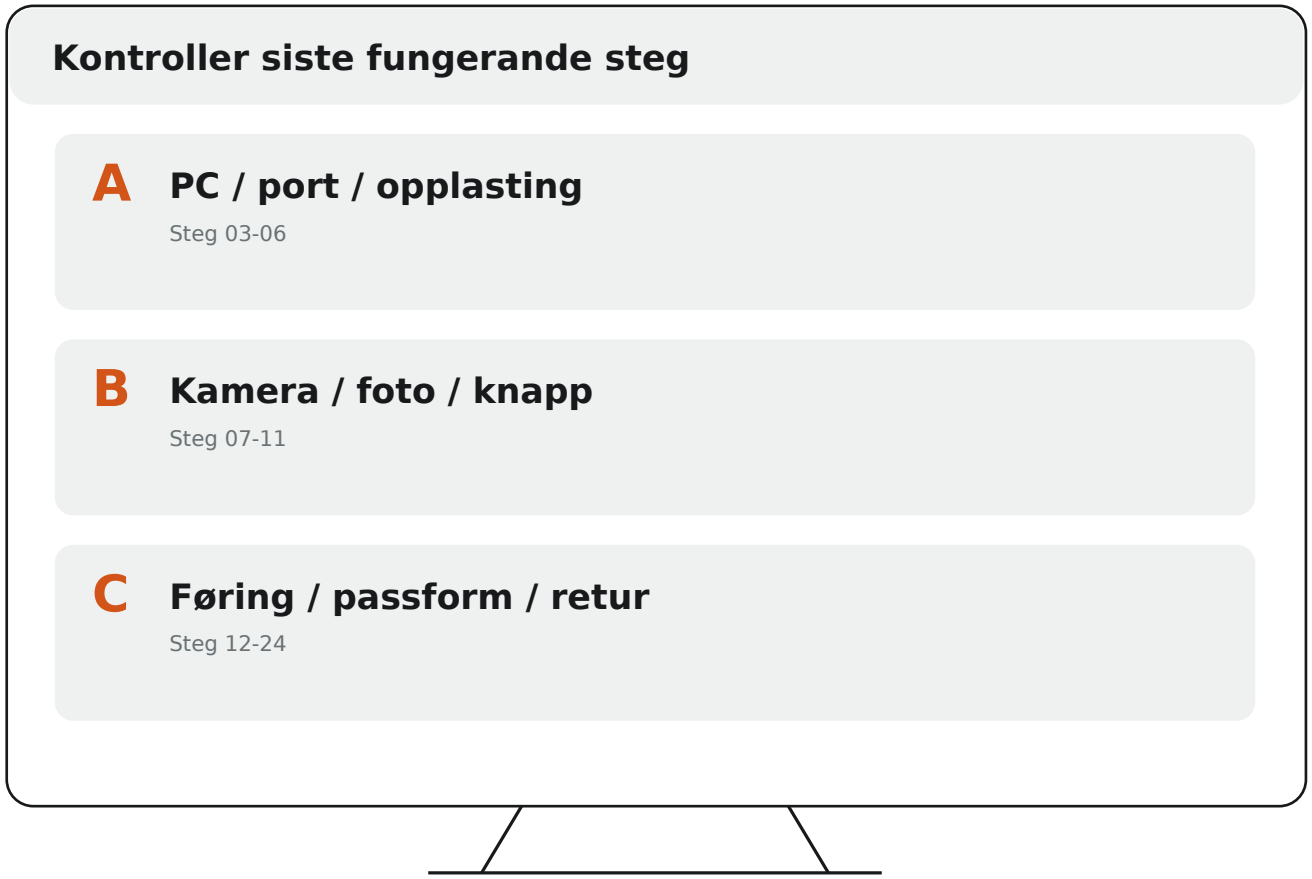
Kople frå USB. Sjå etter kontaktmerke, klemde kablar, laus innfesting og unormal varme under drift.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Noter dato, kortmodell, brytarmål, filament og resultat. Først fysisk test kan stadfeste monteringa.

? Finn feilen før du byggjer vidare

FEILSØKING / EITT PROBLEM OM GONGEN



A1-programmet og manualen er nye. Sjå verification/firmware-r02.json for faktisk kompilering og programkontroll; ingen fysisk test er påstått.

1 Ingen port eller opplasting

Kontroller datakabel, portval og rett USB-UART-drivar. Prøv bootrekkjefølgja i steg 06.

2 Ingen foto eller utløysing

Les Serial Monitor. Kontroller kamera/FPC utan straum. Test GPIO13/GND-paret og A1-skissa før du endrar mekanikken.

3 Knappen heng eller delen passar ikkje

Opne huset og isoler steget: 07 åleine, så 08, så innmat. Mål avviket og tilpass CAD; ikkje bruk meir kraft.

KONTROLL FØR NESTE STEG

Gå tilbake til siste steg som fungerte. Rett feilen der før du monterer resten.

Grunnlag, status og kjelder

LES DETTE SOM EIN BYGGJEGUIDE FOR PROTOTYPEN

Kva som er teikna og prøvd

Mekanikkteikningane brukar dei faktiske delane i A1-assembly R01. CAD-geometrien er ikkje endra for denne manualen. Elektronikkteikningane er skjematiske og viser ikkje målte kort, flekslengder eller pinnestillingar.

Programmet som følgjer med

A1_Bench_Camera er kompilert med Arduino-ESP32 3.3.12 og AI Thinker-profil utan åtvaringar. Ti simulerte logikkprøver og fire nettlesarprøver bestod. Ho brukar GPIO13, eige Wi-Fi og eitt siste JPEG i RAM. Dette er ei benktestskisse; fysisk kamera, nettverk og utløysar er ikkje testa.

Kva som må prøvast fysisk

Kort og pluggplass, fleksføring, 09 si fasthalding, brytarhøgd, full retur, printtoleransar, synsfelt og varme. Ingen fysisk montering eller kameratest er påstått utført av denne leveransen.

Primærkjelder

S1 ESP32 i Arduino IDE

S2 ESP32: oppstartsmodus

S3 GPIO og INPUT_PULLUP

S4 SD_MMC og GPIO13

S5 AI Thinker kamerakart

S6 ESP32-CAM-MB-skjema

S7 Arduino IDE

Prosjektgrunnlag

Utstyret-me-har(1).pdf, 20.10.2026: startsettet er ikkje kartlagt; to CAM/MB-sett var planlagde henta, mottak ikkje stadfesta. A1-assembly R01: bill-of-materials.json, CAD-kjelder og kontrollrapportar. ESP32-CAM V1.0-datablad: berre CAM-kortet har nominelt mål 27 × 40,5 × 4,5 mm.

Trykt rettleiing: følg stega i rekkjefølgje. PDF: innhaldspanelet har bokmerke for kvart steg, og kjeldenamna ovanfor er klikkbare.